

Computer Vision: Machine Learning based Facial Recognition, Autonomous Driving, and Image Processing

TA: Shujian Yu

Date: 2026/04/05

- 教授课回顾

- 边缘检测：Sobel、Prewitt、Canny
- Hessian矩阵与血管增强等应用场景
- Laplacian 与 Gaussian 平滑

- 本次课目标

- 复习并强化边缘检测要点
- 用 Hessian 矩阵进行多尺度分析
- 了解Blob检测（LoG/DoG）的原理与实现
- 深入掌握 SIFT 特征检测与描述子原理
- 通过代码演示，实践特征检测与匹配

- 边缘的定义：

图像中灰度值或颜色发生明显“跳变”或“不连续”的位置。

- 常见算子：

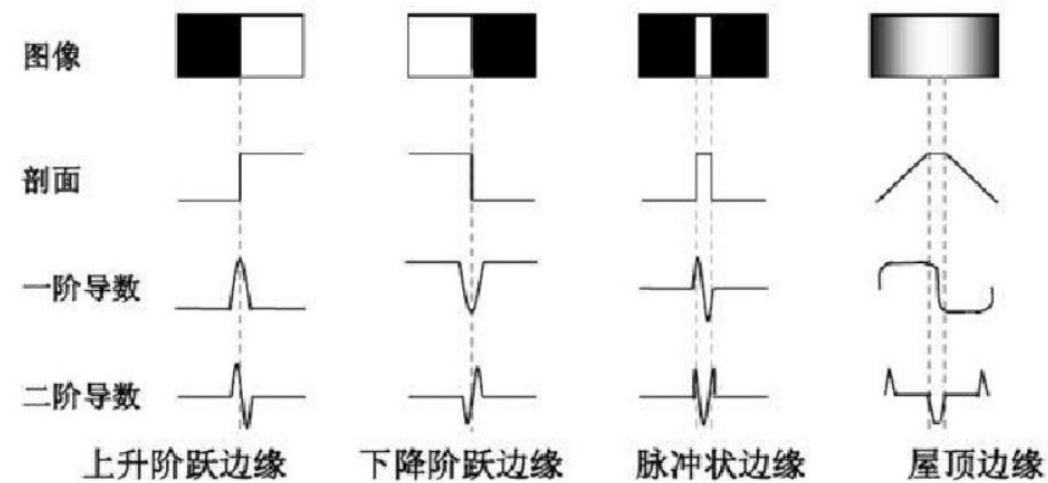
Sobel、Prewitt、Roberts，都是基于图像梯度计算。

- 优点：

简化数据、重要特征保留。

- 缺点：

易受噪声影响，需要平滑处理。



梯度是函数变化的一种度量，一幅图像可以看作是图像强度连续函数的取样点序列。

梯度是一阶导数的二维等效式，定义为矢量：

$$\mathbf{G}(x,y) = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial y} \end{bmatrix}$$

有个重要的性质与梯度有关：

- 矢量的方向就是函数增大时的最大变化率方向。

梯度的幅值由下面公式给出：

$$|\mathbf{G}(x,y)| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

对于数字图像，最简单的梯度近似表达式为：

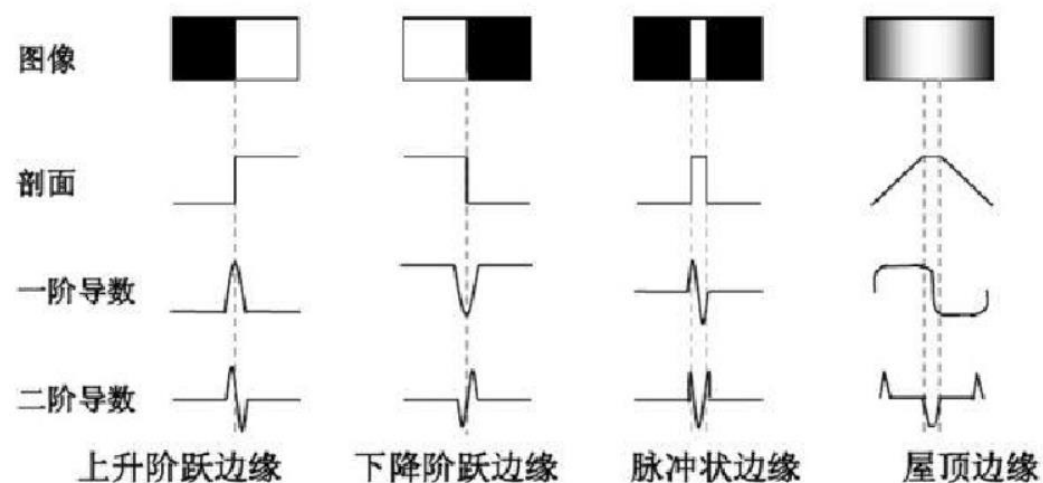
$$\begin{aligned} G_x &= f[i,j+1] - f[i,j] \\ G_y &= f[i,j] - f[i+1,j] \end{aligned}$$

- 边缘的定义:

图像中灰度值或颜色发生明显“跳变”或“不连续”的位置。

- 常见算子:

Sobel、Prewitt、Roberts，都是基于图像梯度计算。



边缘检测的方法大致可分为两类：基于搜索和基于零交叉。

基于搜索的边缘检测方法：首先计算边缘强度，通常用一阶导数表示，例如梯度模，然后，计算估计边缘的局部方向，通常采用梯度的方向，并利用此方向找到局部梯度模的最大值。

基于零交叉的边缘检测方法：找到由图像得到的二阶导数的零交叉点来定位边缘，通常用拉普拉斯算子或非线性微分方程的零交叉点。滤波作为边缘检测的预处理通常是必要的，通常采用高斯滤波。

边缘检测-Roberts算子

一阶微分为基础的边缘检测，通过计算图像的梯度值来检测图像的边缘，如Roberts算子、Prewitt算子和Sobel算子等。

Roberts算子是一种最简单的算子，它利用局部差分算子寻找边缘。采用对角线相邻两像素之差近似梯度幅值检测边缘，检测垂直边缘的效果比斜向边缘要好，定位精度高，但对噪声比较敏感，无法抑制噪声的影响。

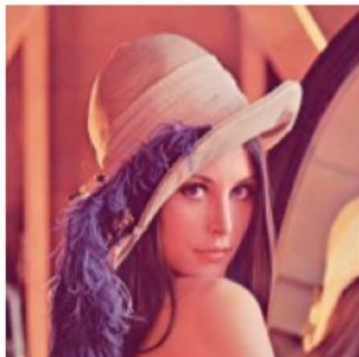
Roberts算子是一个2x2的模板，采用的是对角方向相邻的两个像素之差，如下的2个卷积核形成了Roberts算子，图像中的每一个点都用这2个核做卷积：

$$G_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, G_y = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

若对于输入图像 $f(x,y)$,使用Roberts算子后输出的目标图像为 $g(x,y)$,则

$$g(x,y) = \sqrt{(f(x,y) - f(x+1,y+1))^2 + (f(x+1,y) - f(x,y+1))^2}$$

Original Image



Roberts Image



边缘检测-Prewitt算子

Prewitt是一种图像边缘检测的微分算子，其原理是利用特定区域内像素值产生的差分实现边缘检测。

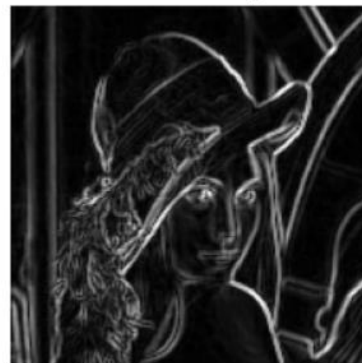
由于Prewitt算子采用3x3模板对区域内的像素值进行计算，而Roberts算子的模板为2x2，故Prewitt算子的边缘检测结果在水平和垂直方向均比Roberts算子更加明显。Prewitt算子适合用来识别噪声较多，灰度渐变的图像。

$$G_x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Original Image



Prewitt Image



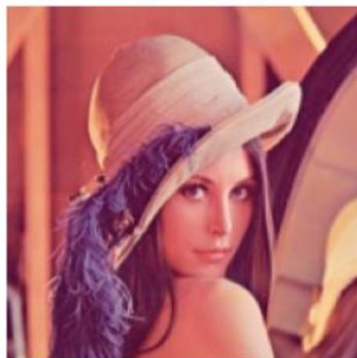
边缘检测-Sobel算子

在边缘检测中，常用的一种模板是Sobel算子。Sobel算子有两个卷积核，一个是检测水平边缘的；另一个是检测垂直边缘的。与Prewitt算子相比，Sobel算子对于像素的位置的影响做了加权，可以降低边缘模糊程度，因此效果更好。

Sobel算子卷积核如下：

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, G_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Original Image



Sobel Image



Laplacian算子是n维欧几里德空间中的一个二阶微分算子，常用于图像增强和边缘提取。它通过灰度差分计算邻域内的像素，基本流程是：判断图像中心像素灰度值与它周围其他像素的灰度值，如果中心像素的灰度更高，则提升中心像素的灰度；反之降低中心像素的灰度，从而实现图像锐化操作。

在算法实现过程中，Laplacian算子通过对邻域中心像素的四方向或八方向求梯度，再将梯度相加起来判断中心像素灰度与邻域内其他像素灰度的关系，最后通过梯度运算的结果对像素灰度进行调整。

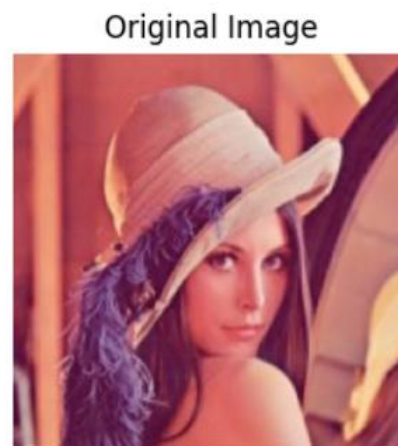
```
dst = Laplacian(src, ddepth[, dst[, ksize[, scale[, delta[, borderType]]]])
```

	1	
1	-4	1
	1	

(a) 4邻域模板

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

(b) 8邻域模板



Canny算子由John F. Canny在1986年提出，由于它出色的检测和容错能力，至今一直被广泛使用。Canny边缘检测具有以下特点：

- (1) 较低的错误率 - 只有真实存在的边缘才会被检测到。
- (2) 较好的边缘定位 - 检测出来的结果和图像中真实的边缘在距离上的误差很小。
- (3) 没有重复的检测 - 对于每一条边缘，只会返回一个与之对应的结果。

Canny算子的计算步骤大概分成以下几步：

--图像灰度化用高斯滤波去噪：目的是平滑一些纹理较弱的非边缘区域，以得到更准确的边缘。

--计算梯度方向和大小：图像梯度表达的是各个像素点之间，像素值大小的变化幅度大小，变化较大，则可以认为是处于边缘位置。

--非极大值抑制：在获得梯度的方向和大小之后，应该对整幅图像做一个扫描，去除那些非边界上的点，即对每一个像素进行检查，看这个点的梯度是不是周围具有相同梯度方向的点中最大的。

--双阈值选取和滞后边界跟踪：确定哪些边界才是真正的边界。这时我们需要设置两个阈值：minVal和maxVal。当图像的灰度梯度高于maxVal时被认为是真的边界，那些低于minVal的边界会被抛弃。如果介于两者之间的话，就要看这个点是否与某个被确定为真正的边界点相连，如果是就认为它也是边界点，如果不是就抛弃。

二阶导数表示导数的变化规律，如果函数是一条曲线，且曲线存在二阶导数，那么二阶导数表示的是曲线的曲率，曲率越大，曲线越弯曲。以此类推，多维空间中的一个点的二阶导数就表示该点梯度下降的快慢。以二维图像为例，一阶导数是图像灰度的变化即灰度梯度，二阶导数就是灰度梯度变化程度，二阶导数越大灰度变化越不具有线性。（即灰度改变越大，不是线性的梯度。）

在二维图像中，海塞矩阵是二维正定矩阵，有两个特征值和对应的两个特征向量。两个特征值表示出了图像在两个特征向量所指方向上图像变化的各向异性。如果利用特征向量和特征值构成一个椭圆，这个椭圆就标注出了图像变化的各向异性。

在二维图像中，什么样的结构最具各向同性，又是什么样的结构各向异性更强的。很显然，圆具有最强的各向同性，线性结构越强的结构越具有各向异性。且各特征值应具有以下特性：

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial z} \end{bmatrix}$$

特征值1	特征值2	图像特征
-High	-High	斑点结构（前景为亮）
+High	+High	斑点结构（前景为暗）
Low	-High	线性结构（前景为亮）
Low	+High	线性结构（前景为暗）

对于二维图像 I 的Hessian矩阵描述每个像素在主方向上的二维导数为：

$$H = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} \\ I_{yx} & I_{yy} \end{bmatrix}$$

根据尺度空间理论，二阶导数可以通过图像与高斯函数的卷积获得，例如在点 (x,y) 处有：

$$I_{xx}(x, y; \sigma) = \left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} G(x, y; \sigma) \right\} * I(x, y)$$

$$G(x, y; \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$

根据定义求二阶矩阵的特征值，Hessian矩阵的特征值的解，令

$$|\lambda E - H| = 0$$

并且根据图像的特性可以得到：

$$\overline{I_{xy}} = I_{yx}$$

代入以上方程得到Hessian的特征值解：

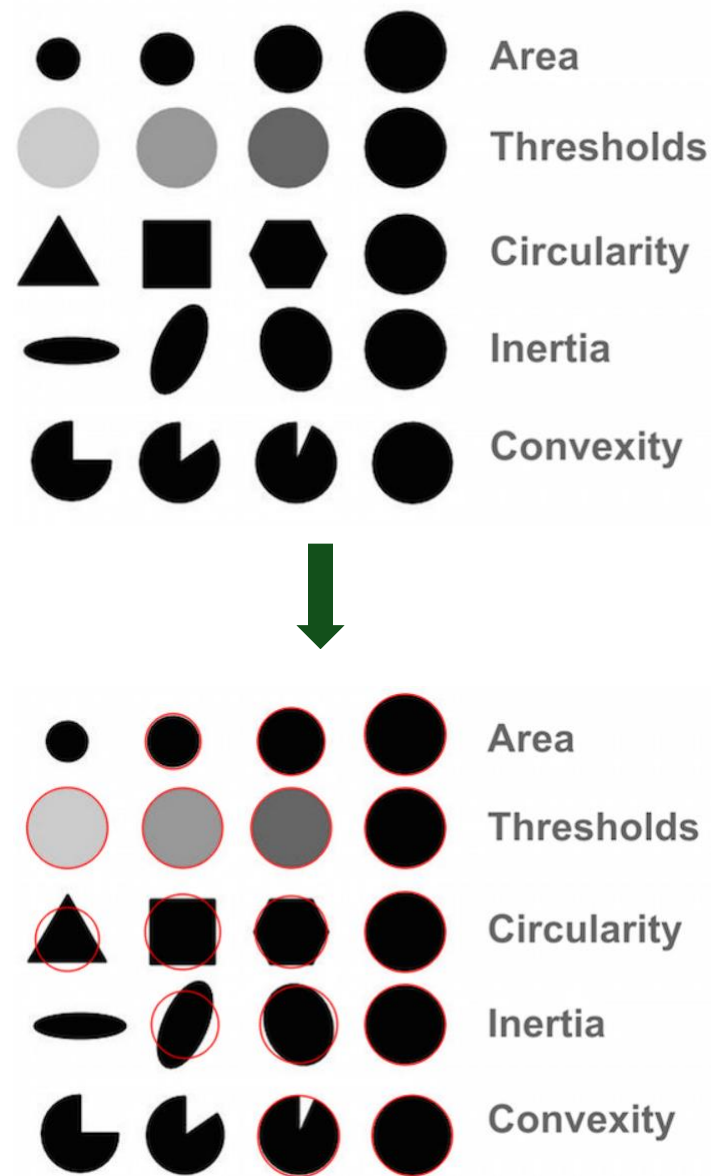
$$\frac{I_{xx} + I_{yy} \pm \sqrt{(I_{xx} - I_{yy})^2 + 4(I_{xy})^2}}{2}$$

--Blob vs. Edge: Blob 更像是一片区域性的极值(亮斑或暗斑), Edge更多指局部渐变。

--在图像处理的背景下, BLOB指的是图像中颜色一致且连接在一起的像素区域。在二值图像中, 这些区域通常是由相同像素值(如白色或黑色)组成的。BLOB检测的目标是识别这些连通区域, 并提取它们的特征, 例如面积、形状、位置等。

--BLOB检测的核心是找到图像中相邻且像素值相同的区域。具体步骤包括:

- 二值化: 将图像转化为二值图像, 使得图像中的对象和背景容易区分。
- 连通组件标记: 使用算法识别图像中所有连通区域, 并为每个区域分配唯一的标识。
- 特征提取: 从每个BLOB中提取特征, 如面积、圆度、周长、重心等。
- 过滤: 根据预定义的条件(如最小面积、圆度等), 过滤掉不符合要求的BLOB。



SIFT (尺度不变特征转换)

• 概述

--SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) 。

--提出时间: Lowe (IJCV, 2004)。

--特点: 可同时实现对旋转、尺度、光照变化具有较好鲁棒性。

--应用场景: 图像配准、拼接、物体识别、三维重建等。

• 算法特点

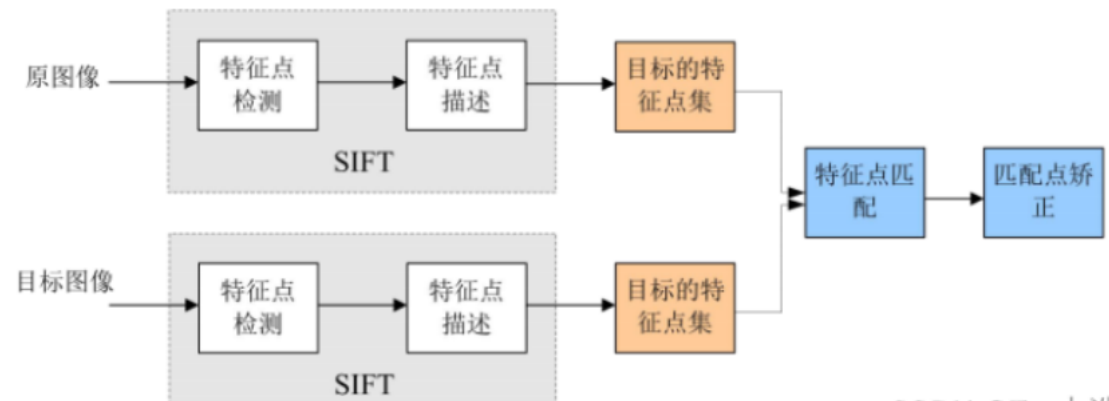
--具有较好的稳定性和不变形, 能够适当旋转、尺度缩放、亮度的变化, 能在一定程度上不受视角变化、仿射变换、噪声的干扰。

--区分性好, 能够在海量特征数据库中进行快速准确的区分信息进行匹配。

--多属性, 就算只有单个物体, 也能产生大量特征向量。

--高速性, 能够快速地进行特征向量匹配。

--可扩展性, 能够与其它形式的特征向量进行联合。



https://blog.csdn.net/weixin_48167570/article/details/123704075?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522ac2abb7356e2167bd3ac0470eabf819%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=2ac2abb7356e2167bd3ac0470eabf819&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~top_positive~default-1-123704075-null-null.142^v102^pc_search_result_base4&utm_term=sift&spm=1018.2226.3001.4187

Computer Vision: Machine Learning based Facial Recognition, Autonomous Driving, and Image Processing

TA: Shujian Yu

Date: 2026/04/05